

함수2:

집계 함수

Section 01

집계 함수의 개요

집계 함수의 개념

- 집계 함수(Aggregate Function)

- 여러 행에 걸쳐 있는 값을 묶어서 계산을 수행하여 단일 값을 반환하는 함수
- 레코드의 개수나 합계, 평균, 최댓값, 최솟값 등을 구할 때 사용함

```
SELECT 담당자명  
      ,도시  
      ,마일리지  
FROM 고객  
WHERE 도시 = '대전광역시';
```

담당자명	도시	마일리지
박은빈	대전광역시	139
이소연	대전광역시	428
박건희	대전광역시	57746
정수환	대전광역시	975

집계 함수의 활용



```
SELECT SUM(마일리지) AS 마일리지합  
FROM 고객  
WHERE 도시 = '대전광역시';
```

마일리지합
59288

집계 함수의 종류

- 집계 함수를 사용하는 SELECT문의 문법
 - 형식

```
SELECT 집계_함수
FROM 테이블명
[WHERE절];
```

- 집계 함수 중 자주 사용되는 함수의 종류

주요 집계 함수

집계 함수	설명	사용 예
COUNT(* 컬럼)	레코드 개수	COUNT(*), COUNT(마일리지), COUNT(고객번호)
SUM(컬럼 수식)	합	SUM(마일리지), SUM(단가 * 주문수량)
AVG(컬럼 수식)	평균	AVG(단가), AVG(단가 * 주문수량)
MAX(컬럼 수식)	최댓값	MAX(고객번호), MAX(단가 * 주문수량)
MIN(컬럼 수식)	최솟값	MIN(담당자명), MIN(단가)
STDDEV(컬럼 수식)	표준편차	STDDEV(단가)

집계 함수의 종류

- [예제 4-1] 고객 테이블에서 고객번호, 도시, 지역의 개수를 조회하세요.

▶ 실행결과

COUNT(*)	COUNT(고객번호)	COUNT(도시)	COUNT(지역)
93	93	93	27

- [예제 4-2] 고객 테이블의 마일리지 컬럼에 대하여 마일리지 합과 평균 마일리지, 최소 마일리지와 최대 마일리지를 조회하세요.

▶ 실행결과

SUM(마일리지)	AVG(마일리지)	MIN(마일리지)	MAX(마일리지)
802027	8623.9462	100	128790

집계 함수의 활용

- WHERE절

- WHERE절에 조건을 넣으면 조건에 맞는 레코드에 한해서 값을 요약할 수 있음

- [예제 4-3] 고객 테이블에서 '서울특별시' 고객에 대해 마일리지합, 평균마일리지, 최소마일리지, 최대마일리지를 조회하세요.

▶ 실행결과

SUM(마일리지)	AVG(마일리지)	MIN(마일리지)	MAX(마일리지)
556854	11137.0800	100	128790

집계 함수의 활용

● GROUP BY절

- 그룹별로 묶어서 요약할 때 사용함
- SELECT절에 그룹으로 묶을 컬럼명과 집계 함수를 넣어줌
- SELECT절의 집계 함수를 제외한 나머지 컬럼이나 수식은 반드시GROUP BY절에도 넣어야 오류가 발생하지 않음
- 형식

```
SELECT 그룹으로_묶을_컬럼명  
      ,집계_함수  
FROM 테이블명  
[WHERE절]  
GROUP BY 그룹으로_묶을_컬럼명 또는 컬럼_순번;
```

집계 함수의 활용

- [예제 4-4] 고객 테이블에서 도시별 고객의 수와 해당 도시 고객들의 평균마일리지를 조회하세요.

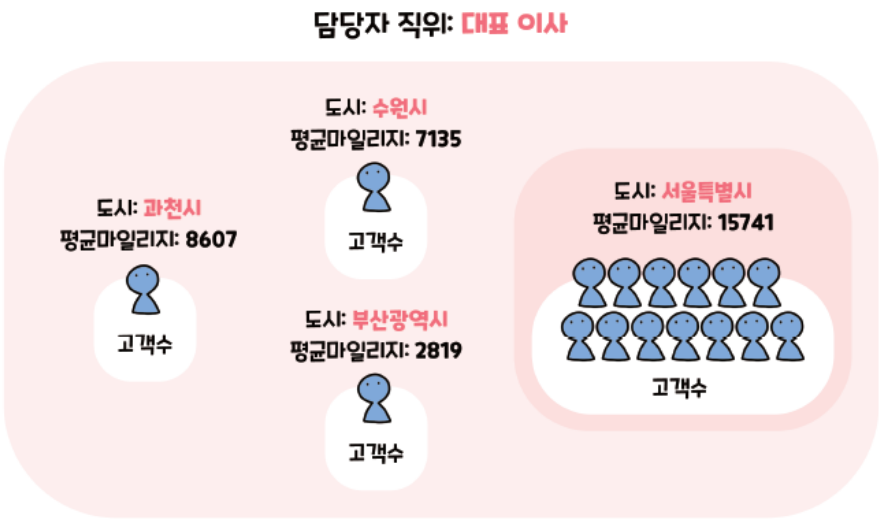
▶ 실행결과

도시	고객수	평균마일리지
서울특별시	50	11137.0800
광명시	2	4587.5000
구리시	1	106.0000
김해시	1	8758.0000
광택시	1	122.0000
이천광역시	7	10000.0000

- GROUP BY절에 컬럼명 대신 SELECT절에 나열되어 있는 컬럼의 순번을 넣을 수도 있음

집계 함수의 활용

- [예제 4-5] 담당자직위별로 묶고, 같은 담당자직위에 대해서는 도시별로 묶어서 집계한 결과(고객수와 평균마일리지)를 보이세요. (이때 담당자직위 순, 도시 순으로 정렬하기)



▶ 실행결과

담당자직위	도시	고객수	평균마일리지
대표 이사	과천시	1	8607.0000
대표 이사	부산광역시	1	2819.0000
대표 이사	서울특별시	13	15741.3846

집계 함수의 활용

- HAVING절

- GROUP BY의 결과에 대하여 추가 조건을 넣고자 한다면 HAVING절을 사용함
- SELECT절에 있는 컬럼과 함수에 대한 조건만 넣을 수 있음
- 형식

```
SELECT 그룹으로_묶을_컬럼명  
      , 집계_함수  
FROM 테이블명  
[WHERE절]  
GROUP BY 그룹으로_묶을_컬럼명  
[HAVING절];
```

집계 함수의 활용

- [예제 4-6] 고객 테이블에서 도시별로 그룹을 묶어서 고객수와 평균마일리지를 구하고, 이 중에서 고객수가 10명 이상인 레코드만 걸러내세요.

▶ 실행결과

도시	고객수	평균마일리지
서울특별시	50	11137.0800

HAVING COUNT(*) >= 10

도시	고객수	평균마일리지
서울특별시	50	11137.0800
광명시	2	4587.5000
구리시	1	106.0000
김해시	1	8758.0000
광택시	1	122.0000
인천광역시	7	13088.0000

```
SELECT 도시
      ,COUNT(*) 고객수
      ,AVG(마일리지) 평균마일리지
FROM 고객
GROUP BY 도시
```

[예제 4-6] SQL문의 흐름

집계 함수의 활용

- [예제 4-7] 고객번호가 'T'로 시작하는 고객에 대해 도시별로 묶어서 고객의 마일리지 합을 구하시오. 이때 마일리지 합이 1,000점 이상인 레코드만 보이세요.

▶ 실행결과

도시	SUM(마일리지)
서울특별시	1661
부산광역시	7329

```
SELECT 고객번호, 도시, 마일리지
FROM 고객
WHERE 고객번호 LIKE 'T%';
```

고객번호	도시	마일리지
TIKOT	안양시	113
TONAN	서울특별시	1213
TSSLE	의정부시	712
TTCRA	시흥시	892
TTMBO	부산광역시	7329
TTRAN	서울특별시	448

(a) 'T'로 시작하는 고객

```
SELECT 도시, SUM(마일리지)
FROM 고객
WHERE 고객번호 LIKE 'T%'
GROUP BY 도시;
```

도시	SUM(마일리지)
안양시	113
서울특별시	1661
의정부시	712
시흥시	892
부산광역시	7329

(b) 도시별로 묶은 결과

```
SELECT 도시, SUM(마일리지)
FROM 고객
WHERE 고객번호 LIKE 'T%'
GROUP BY 도시
HAVING SUM(마일리지) >= 1000;
```

도시	SUM(마일리지)
서울특별시	1661
부산광역시	7329

(c) 도시 중 마일리지 합 >= 1000의 결과

HAVING절의 절차

Section 02

집계 함수 심화

WITH ROLLUP

● WITH ROLLUP

- 그룹별 소계와 전체 총계를 한번에 확인하고 싶을 때 사용함
- GROUP BY절 다음에 WITH ROLLUP을 사용하면 그룹별 소계와 전체 합계를 같이 나타낼 수 있음
- 형식

```
SELECT 그룹으로_묶을_컬럼명  
      , 집계_함수  
FROM 테이블명  
GROUP BY 그룹으로_묶을_컬럼명  
WITH ROLLUP;
```

WITH ROLLUP

- [예제 4-8] 지역이 NULL인 고객에 대해 도시별로 고객수와 평균마일리지를 보이세요. 이때 맨 마지막 행에 전체 고객수와 전체 고객에 대한 평균마일리지도 함께 볼 수 있도록 작성하세요.

▶ 실행결과

도시	고객수	평균마일리지
대전광역시	4	14822.0000
부산광역시	5	3985.2000
서울특별시	50	11137.0800
인천광역시	7	13088.0000
TOTAL	66	11025.5152

실행 결과가 나오지 않는다면 2장의 [예제 2-13]과 같이 고객 테이블의 지역 컬럼에 값이 들어가 있지 않은 빈 문자열을 NULL로 변경했는지 확인하세요.

WITH ROLLUP

- [예제 4-8] 지역이 NULL인 고객에 대해 도시별로 고객수와 평균마일리지를 보이세요. 이때 맨 마지막 행에 전체 고객수와 전체 고객에 대한 평균마일리지도 함께 볼 수 있도록 작성하세요.
 - SELECT절에 IFNULL()을 추가하여 [예제 4-8]을 보완한 SQL문

▶ 실행결과

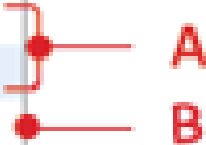
도시	고객수	평균마일리지
부산광역시	5	3985.2000
서울특별시	50	11137.0800
인천광역시	7	13088.0000
총계	66	11025.5152

WITH ROLLUP

- [예제 4-9] 담당자직위에 '마케팅'이 들어가 있는 고객에 대해 고객(담당자직위, 도시)별 고객수를 보이세요. 담당자직위별 고객수와 전체 고객수도 함께 볼 수 있도록 조회하세요.

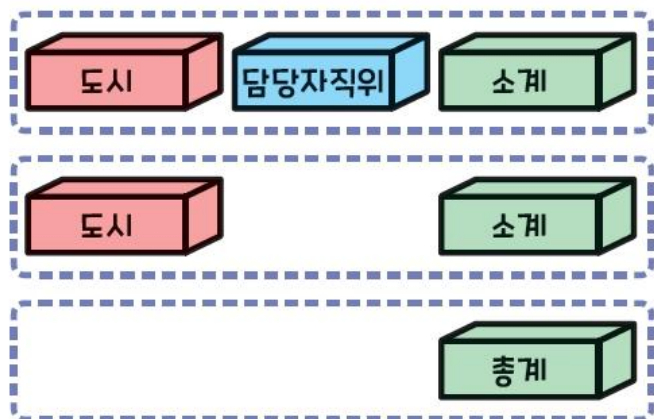
▶ 실행결과

담당자직위	도시	고객수
마케팅 과장	구리시	1
마케팅 과장	북촌동	12
마케팅 담당	나주시	1
마케팅 담당	서울특별시	3
마케팅 담당	NULL	4
NULL	NULL	16

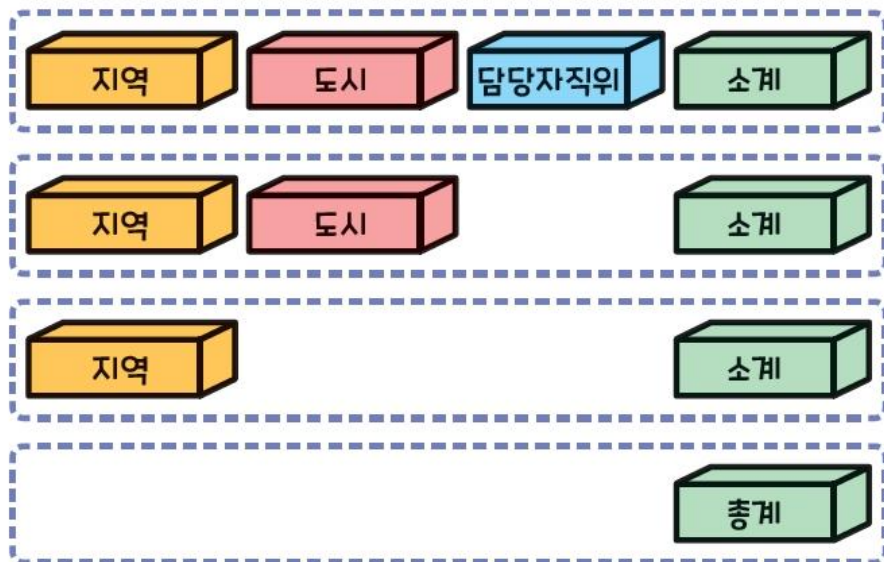


WITH ROLLUP

- [예제 4-9] 담당자직위에 '마케팅'이 들어가 있는 고객에 대해 고객(담당자직위, 도시)별 고객수를 보이세요. 담당자직위별 고객수와 전체 고객수도 함께 볼 수 있도록 조회하세요.



(a) GROUP BY 도시, 담당자직위 WITH ROLLUP;의 결과



(b) GROUP BY 지역, 도시, 담당자직위 WITH ROLLUP;의 결과

다중 컬럼이 사용된 WITH ROLLUP

WITH ROLLUP

- GROUPING()

- WITH ROLLUP의 결과로 나온 NULL에 대해서는 1을 반환하고, 그렇지 않은 NULL에 대해서는 0을 반환함

- [예제 4-10] 담당자직위가 '대표 이사'인 고객에 대하여 지역별로 묶어서 고객수를 보이고, 전체 고객수도 함께 보이세요.

▶ 실행결과

지역	고객수
NULL	14
경기도	4
제주도	1
NULL	19

A

B

- 의미가 서로 다른 두 NULL을 어떻게 구별할 수 있을까?

WITH ROLLUP

- [예제 4-10] 담당자직위가 '대표 이사'인 고객에 대하여 지역별로 묶어서 고객수를 보이고, 전체 고객수도 함께 보이세요.
 - 의미가 서로 다른 두 NULL을 어떻게 구별할 수 있을까?
 - GROUPING()을 사용함

▶ 실행결과

지역	고객수	구분
NULL	14	0
경기도	4	0
제주도	1	0
NULL	19	1

GROUP_CONCAT()

- GROUP_CONCAT()

- 각 행에 있는 값을 결합함

- [예제 4-11] GROUP_CONCAT()을 사용하여 사원 테이블에 들어있는 이름을 한 행에 나열하세요.

▶ 실행결과

GROUP_CONCAT(이름)
이소미,배재웅,유대현,최소민,안주홍,이현진,...

- [예제 4-12] 고객 테이블에 들어있는 지역을 한 행에 나열하되 중복되는 지역은 한 번씩만 보이세요.

▶ 실행결과

GROUP_CONCAT(DISTINCT 지역)
,강원도,경기도,경상남도,경상북도,전라남도,...

GROUP_CONCAT()

- [예제 4-13] 고객 테이블에서 도시별로 고객회사명을 나열하세요.

▶ 실행결과

도시	고객회사명목록
공주시	오케이식품
과천시	대림에스엠, 진영무역
광명시	온혜식품, 씨엔그룹
구리시	남해종합식품
김해시	케이리할리스